Visualisation de graphes dans le navigateur : techniques de rendu et panorama des bibliothèques

Projet Poppy · 21 octobre 2026

1. Les trois techniques de dessin

Une bibliothèque de visualisation de graphes fait trois choses : **stocker** le graphe, **placer** les nœuds à l'écran, puis les **dessiner**. Pour le dessin, il existe trois techniques. C'est elle qui fixe la taille maximale du graphe qu'on peut afficher confortablement.

Technique	Image simple	Taille confortable (ordre de grandeur)	Avantage	Inconvénient
SVG	Chaque nœud est un petit objet de la page, comme un bouton	Quelques centaines à ~2 000 éléments	Très facile à styler et à cliquer	Devient lent vite
Canvas 2D	Le navigateur peint une image, pixel par pixel, avec le processeur	Quelques milliers à ~10 000 éléments	Bon compromis	Il faut gérer soi-même les clics
WebGL	On confie le dessin à la carte graphique (GPU), comme un jeu vidéo	Dizaines de milliers à millions d'éléments	Très rapide	Formes et styles plus limités, plus technique à personnaliser

Ces ordres de grandeur sont approximatifs : ils dépendent de la machine et du nombre d'arêtes. Pour Poppy, le graphe Students (185 nœuds, 311 arêtes) passe partout, mais Slashdot (77 360 nœuds, 905 468 arêtes) demande WebGL.

2. Panorama des bibliothèques existantes

Huit bibliothèques libres, utilisables directement dans une page web. Versions et licences relevées sur le registre npm le 20/10/2026.

Bibliothèque	Rendu	Version / licence	En une phrase	Point fort	Point faible
sigma.js + graphology	WebGL	3.0.2 stable (4.0 sortie le 08/10/2026) / MIT	Le « Gephi du navigateur », fait par le Médialab de Sciences Po	Grands graphes fluides ; graphology fournit PageRank, ForceAtlas2, Louvain	Personnalisation des formes plus technique
Cytoscape.js	Canvas (WebGL expérimental)	3.34 / MIT	Bibliothèque académique très complète, issue de la bio-informatique	Style façon CSS, nombreux layouts, PageRank intégré, nœuds « parents » pour regrouper	Ralentit au-delà de quelques milliers d'éléments
vis-network	Canvas	10.1 / Apache-2.0 ou MIT	La plus simple pour démarrer	Physique et interactions prêtes à l'emploi	Lent sur les gros graphes, pas d'algorithmes de graphe
D3.js (d3-force)	SVG ou Canvas	7.9 / ISC	Boîte à outils générale de dataviz	Liberté totale, énorme communauté	Tout est à coder, apprentissage difficile
AntV G6	Canvas, SVG ou WebGL	5.1 / MIT	Framework complet du groupe Ant (Alibaba)	Très riche (layouts, plugins, animations)	API lourde, une partie de la doc en chinois
cosmos.gl	WebGL (layout sur GPU)	3.5 / MIT	Moteur qui calcule le placement sur la carte graphique	Des centaines de milliers de nœuds	Peu de styles, d'interactions et d'algorithmes
force-graph / 3d-force-graph	Canvas ou WebGL (3D)	1.52 / MIT	Petit composant prêt à l'emploi, basé sur d3-force	Très peu de code, version 3D	Peu d'algorithmes, une seule personne la maintient
Reagraph	WebGL	4.32 / Apache-2.0	Composant React	Joli par défaut, 2D et 3D	Impose React

Solutions commerciales (exclues pour la licence). Ogma (Linkurious), KeyLines/ReGraph (Cambridge Intelligence) et yFiles for HTML sont très performantes mais payantes. Elles conviennent mal à un projet de recherche open source.

Sources

sigma.js : sigmajs.org · graphology : graphology.github.io · Cytoscape.js : js.cytoscape.org · vis-network : visjs.github.io/vis-network · D3.js : d3js.org · AntV G6 : g6.antv.antgroup.com · cosmos.gl : github.com/cosmosgl/graph · force-graph : github.com/vasturiano/force-graph · Reagraph : reagraph.dev · Ogma : doc.linkurious.com/ogma